Bilan énergétique de l’Allemagne 2023–2025

Production par vecteur, échanges, excédents d’été, déficits de puissance d’hiver — enseignements pour la France

Programme Résilience 2045 — Note d’analyse V1 — novembre 2026 — Jacques Diez

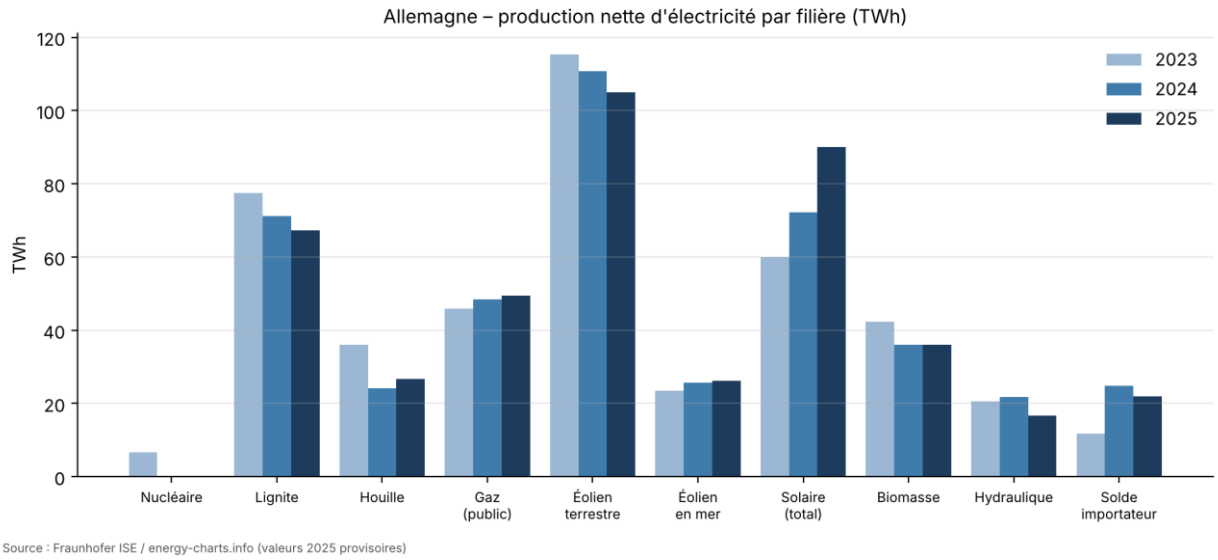
Sources principales : Fraunhofer ISE (energy-charts.info), Destatis, AG Energiebilanzen, Bundesnetzagentur, BDEW. Les valeurs 2025 sont provisoires ; les périmètres diffèrent légèrement d’une source à l’autre (production publique nette, production totale, flux commerciaux ou physiques).

1. Production d’électricité par filière

Production nette publique, en TWh (Fraunhofer ISE).

Filière	2023	2024	2025	Tendance
Nucléaire	6,7 (arrêt 15/04/2023)	0	0	sortie achevée
Lignite	77,5	71,1	67,2	baisse
Houille	36,1	24,2	26,7	baisse puis reprise
Gaz – réseau public	45,8	48,4	49,5	hausse
Gaz – autoproduction industrielle	29,6	25,6	29,8	stable
Éolien terrestre	115,3	110,7	~105	baisse (vent faible)
Éolien en mer	23,5	25,7	26,1	stable
Solaire (total, autoconsommation incluse)	59,9	72,2	~90	forte hausse
Biomasse	42,3 *	36	36,1	stable
Hydraulique	20,5	21,7	16,7	baisse (sécheresse)
Solde importateur (commercial)	11,7	24,9	22,0	importateur net

** Périmètre 2023 probablement différent (le total 2025 autoconsommation comprise est de 40,4 TWh).*



Repères

- **2025, année peu ventée :** l’éolien total recule à ~131 TWh (–3,8 %) ; le solaire progresse de 16 TWh (+21 %) ; l’hydraulique baisse faute de pluie ; le gaz gagne 4,6 TWh.

- **Les renouvelables plafonnent :** ~278 TWh en 2025, loin des 346 TWh visés par l'EEG pour cette année-là.
- **Le CO_2 ne baisse plus :** ~150–160 Mt pour le secteur électrique en 2024–2025, niveau stable.
- **Part renouvelable dans la production nette totale :** ~55 % (2023), 56,1 % (2024), 57,1 % (2025).

2. Ce que l'Allemagne achète à l'étranger

Exportatrice nette en 2022 (+27,1 TWh), l'Allemagne est importatrice nette depuis 2023 : 11,7 TWh en 2023, 24,9 TWh en 2024, ~22 TWh en 2025 (19,4 TWh selon Destatis).

- **Fournisseurs 2025 :** Danemark (12,4 TWh), France (11,2), Pays-Bas (8,4), Norvège (7,0) — soit l'hydraulique et l'éolien nordiques et le nucléaire français.
- **Clients nets 2025 :** Autriche (12,2 TWh), Tchéquie (4,2), Luxembourg (3,5), Pologne (3,4).
- **Nature des importations :** surtout économique. Le parc pilotable suffirait physiquement la plupart du temps, mais l'électricité des voisins est moins chère que celle des centrales charbon et gaz, qui paient le CO_2 .

3. Le gaz, vecteur de secours du système

Indicateur (2025)	Valeur
Consommation de gaz	864 TWh (+2,2 % vs 2024)
Répartition	60 % industrie, 40 % ménages et tertiaire
Production nationale	34 TWh
Importations (transit compris)	1 031 TWh
Origine des importations	Norvège 44 %, Pays-Bas 24 %, Belgique 21 %
GNL via terminaux allemands	106 TWh (10,3 %), dont ~96 % des États-Unis
Centrales à gaz installées	~35 GW

4. Les excédents de l'été

Indicateur	2023	2024	2025	
Heures à prix négatif	301	457	573	record
Renouvelables écrêtés (réseau)	—	9,4 TWh	9,4 TWh	
dont solaire	—	1,4 TWh	2,7 TWh	×2
Prix spot moyen (€/MWh)	92,3	78,0	86,5	

- **Pointe solaire :** 50,4 GW le 20/06/2025 ; parc de 107,8 GW AC fin 2025 (+15,3 GW dans l'année).
- **Effacements liés aux prix négatifs :** ~6 TWh supplémentaires en 2025.
- **Coût de la gestion des congestions :** 3,07 Md€ en 2025, dont 433 M€ de dédommagement des renouvelables écrêtés, 1,18 Md€ de centrales fossiles de remplacement et 1,36 Md€ de centrales de réserve.

Faute de vecteur de stockage saisonnier, ces excédents sont perdus : écrêtés, vendus à prix négatif ou exportés à bas prix.

5. Les manques de puissance de l'hiver

Épisodes d'anticyclone sans vent (« Dunkelflaute ») des 5–7 novembre et 11–12 décembre 2024 :

- Éolien + solaire tombés sous 6 GW en décembre 2024, laissant un trou allant jusqu'à 30 % de la demande.
- Prix spot jusqu'à 936 €/MWh (moyenne annuelle 2024 : ~79 €/MWh) ; 35 heures au-dessus de 300 €/MWh en novembre–décembre, dont 34 pendant ces deux épisodes.
- Marge restante à l'heure la plus chère (17 h–18 h) : ~4,5 GW en novembre et ~3,4 GW en décembre, pour ~105,5 GW de puissance pilotable installée.
- Comblement presque entièrement par gaz, charbon et importations ; pointe de production fossile de 40,2 GW le 25/11/2025.

Les batteries ne changent pas l'ordre de grandeur

Parc fin 2025 : ~25 GWh pour ~17 GW (dont 19,8 GWh chez les particuliers). Un déficit de l'ordre de 50 GW pendant 5 jours représente ~6 TWh, soit environ 250 fois la capacité des batteries (estimation d'ordre de grandeur). Les batteries lissent la journée, pas un anticyclone d'hiver.

La réponse allemande : encore du gaz

Stratégie centrales (accord UE de janvier 2026) : appel d'offres de 12 GW en 2026, dont 10 GW de centrales capables de fonctionner au moins dix heures d'affilée — en pratique du gaz, déclaré « compatible hydrogène » — pour une mise en service d'ici 2031. Le ministère en demandait au moins 20 GW.

6. Bilan en énergie primaire (2025)

Vecteur	Part
Pétrole	35,7 %
Gaz naturel	26,9 %
Renouvelables	20,6 %
Lignite	7,2 %
Houille	7,1 %
Autres (dont solde électrique)	2,5 %
Total	~10 500 PJ

Près de 80 % de l'énergie primaire reste fossile et largement importée. Au premier trimestre 2025, le manque de vent et d'eau a fait monter la consommation primaire de 5,5 %, les centrales thermiques ayant un rendement inférieur à celui de l'éolien et de l'hydraulique.

7. Prix pour les ménages

2025 : ~0,38 €/kWh TTC en Allemagne contre 0,195 €/kWh au tarif réglementé français. L'écart vient pour partie des taxes et du coût des réseaux.

8. Enseignements

1. **Le système tient grâce au fossile et aux voisins :** plus de 100 GW pilotables, essentiellement charbon et gaz, et des importations d'hydraulique nordique et de nucléaire français.
2. **Les excédents d'été sont perdus :** il manque un vecteur de stockage saisonnier.
3. **Les manques d'hiver se comptent en dizaines de GW pendant plusieurs jours :** seules des molécules peuvent les couvrir. L'Allemagne a choisi le gaz fossile, l'hydrogène restant une promesse.
4. **Le cas français serait plus difficile :** la France n'a ni le parc charbon et gaz allemand, ni un voisin équivalent à elle-même pour importer du nucléaire en hiver.
5. **Lien avec Résilience 2045 :** ces constats confirment l'intérêt d'une double architecture électricité / gaz renouvelable, le bio-CH_4 assurant le stockage saisonnier et la puissance de pointe hivernale, avec séquestration associée (biochar et CO_2 biogénique concentré stocké).

Sources

- Fraunhofer ISE – Stromerzeugung in Deutschland 2025
- Fraunhofer ISE – Communiqué 2024
- Fraunhofer ISE – Communiqué 2023
- Destatis via top agrar – Production 2025
- Bundesnetzagentur – Gasversorgung 2025
- BDEW – Gasimporte 2025
- BDEW – Die Energieversorgung 2025
- Cleanthinking – Dunkelflauten (Bundesnetzagentur / Bundeskartellamt)
- EnBW – Dunkelflaute
- Cleanthinking – Faktencheck Redispatch
- Cleanthinking – Abregelung 2024/2025
- Solarserver – Prix négatifs 2025
- RWE – Kraftwerksstrategie
- pv magazine – Énergie primaire T1 2025
- Ekwateur – Prix de l’électricité en Allemagne